

ФИНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АКАДЕМИИ АНАЛИТИКОВ АВИТО

Сервис для предсказания типа корпуса плёночной камеры по фото и описанию из карточки товара Авито

Классификация 1 из 5 типов ниже либо отказ при
неуверенности в классе

SLR

TLR

дальномерная

мыльница

моментальная

отказ



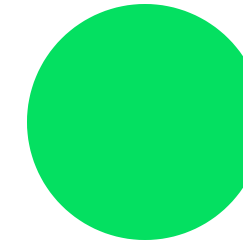
Никита Лосев

команда «Чувал»

`superbosss-avito-camera-body-type.hf.space`

`github.com/NikitaLosev/avito-film-camera-body-type`

Никита Лосев



Открой сервис
с телефона



публичное демо и код

ПРОБЛЕМА

Главная > Электроника > Фототехника > Плёночные фотоаппараты

Продажа плёночных фотоаппаратов 59 758

Электроника

Фототехника

Плёночные фотоаппараты

Состояние

Любое Новое Б/у

Цена, ₽

От до

Продавцы

Все Частные Компании

4 звезды и выше

Способы связи

Все Звонки Сообщения

Дополнительно

С Авито Доставкой

Товары из-за рубежа

Есть возврат

Рассрочка

Слова в описании

Что-то важное для вас

Часто ищут

Пленочный фотоаппарат

Polaroid

Instax

Просмотрено

Canon EOS Elan 7 (EOS 30) body

15 000 ₽

Рассрочка

Плёночный фотоаппарат Canon Eos Elan плёночный зеркальный фотоаппарат Car Eos 30). Камера 2000 года, классическая подойдёт для съёмки на плёнку. Поддерж 1 час назад

Просмотрено

Instax mini 11 с картриджами

6 593 ₽

Рассрочка

Доставка от 1 дня

Фотоаппарат мгновенной печати Instax г внутри 3 шт и набор из 10 штук в комплек 1 час назад

Просмотрено

Nikon FE, FM нерабочие

8 000 ₽

Рассрочка

Продам пару нерабочих пленочных фото Nikon FM. Под ремонт или на запчасти. FE невозможно взвести. FM — рычаг взвода не взводится. Косметически в хорошем с 1 час назад

Просмотрено

Фотоаппарат пленочный Canon EC

15 000 ₽

Рассрочка

Выдача категории, 06.05.2026 — фильтра «тип корпуса» нет

59 758

активных объявлений в категории «Плёночные фотоаппараты»

Фильтра по типу корпуса — НЕТ

Поля в форме подачи — НЕТ

Polaroid

Instax

Фотоаппарат

Olympus

инстакс

Pentax

Фотоаппарат зенит ет

Ломо лк а

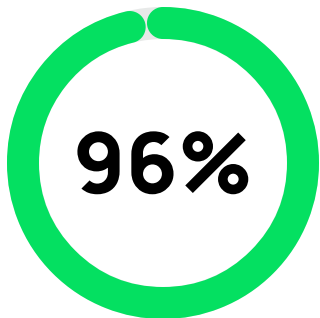
Olympus om

«Часто ищут» — бренды и модели как ручной прокси-фильтр типа

Люди ищут типом — но типа в фильтрах нет. ~52 000 объявлений можно заполнить по примерной оценке.

ВАЛИДАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

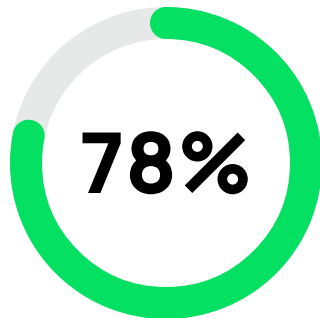
Проблему можно полностью решить только методами ML



реально
камеры
(47/49)



бренд/
модель
в заголовке



тип виден
по фото

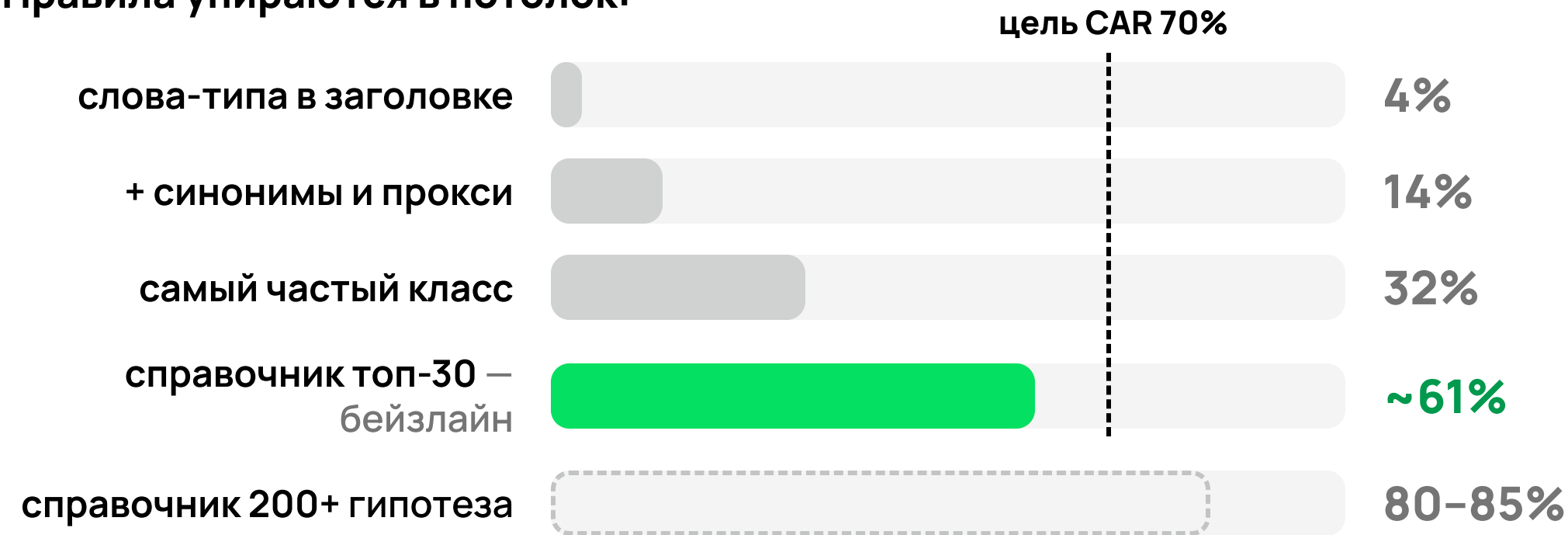
Спорные карточки: модальности
решают **разные** случаи

только фото 7 / 8

только текст 6 / 8

ручной срез из 49 свежих карточек — до обучения

Правила упираются в потолок:



точность на ручном срезе · справочник топ-30 — планка, которую бьём

КАК ИЗМЕРЯЕМ УСПЕХ

Две разные метрики: бизнеса и ML — смотрим отдельно

метрики зафиксированы до обучения, чтобы не подгонять под результат

БИЗНЕС · ДЛЯ АВИТО

CAR

доля верных автозаполнений по всем объявлениям —
максимизируем

AER

доля ошибок среди автозаполненных — потолок ≤ 5%

CAR ≥ 70% AER ≤ 5%

ML · ДЛЯ ИНЖЕНЕРА

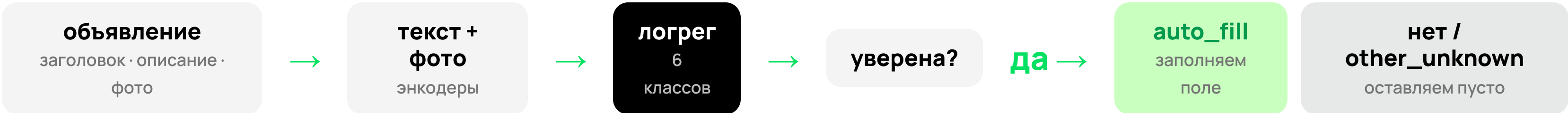
F1 macro 0.95

баланс по 6 классам, штрафует редкие

6 классов · вердикт = argmax top-1

логируем сами вероятности
калибровка и уверенность модели

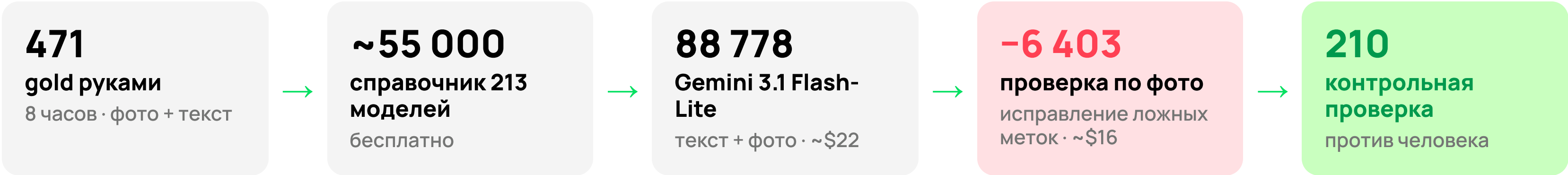
КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС · ПУТЬ ОДНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ



Слева направо: из объявления берём текст и фото → энкодеры превращают их в признаки → логрег выдаёт класс → если модель уверена в типе корпуса, **auto_fill** заполняет поле; если не уверена или это не плёночная камера (**other_unknown**) — поле остаётся пустым.

ДАННЫЕ И РАЗМЕТКА

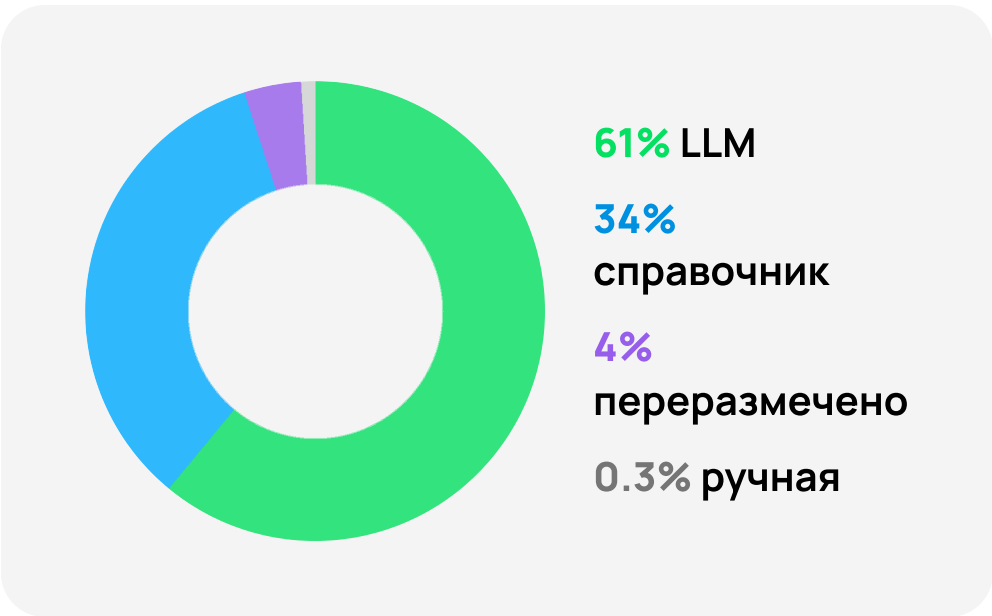
144 313 объявлений размечено за ~\$38 — без трат на разметчиков



Проверка по фото повысила точность разметки

90.2% → 96.2%

без проверки осталось бы ~9 400 неверных меток



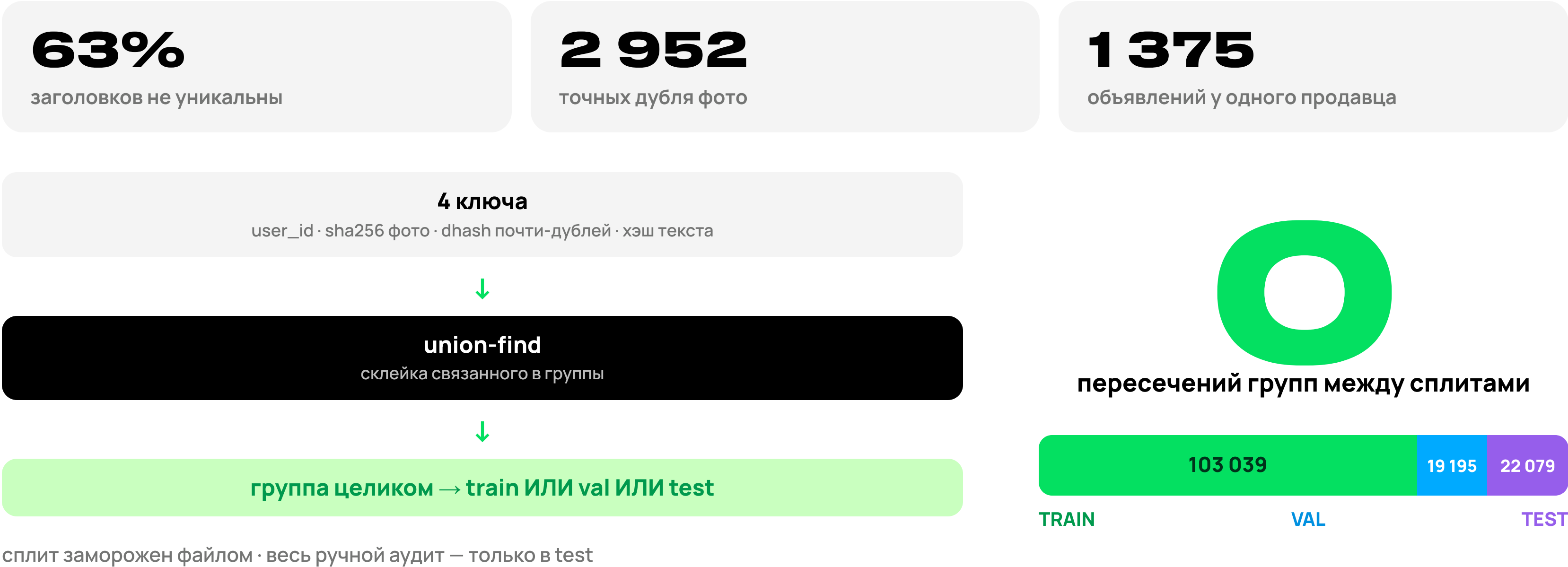
ИНСТРУМЕНТ РАЗМЕТКИ

Jupyter ноутбук

фото + текст на экране, метка одной строкой, автосейв. Не Label Studio / CVAT

ВАЛИДАЦИЯ И СПЛИТ

Групповой сплит: **ноль утечек** между **train / val / test**



пересечений групп между сплитами

103 039

19 195

22 079

TRAIN

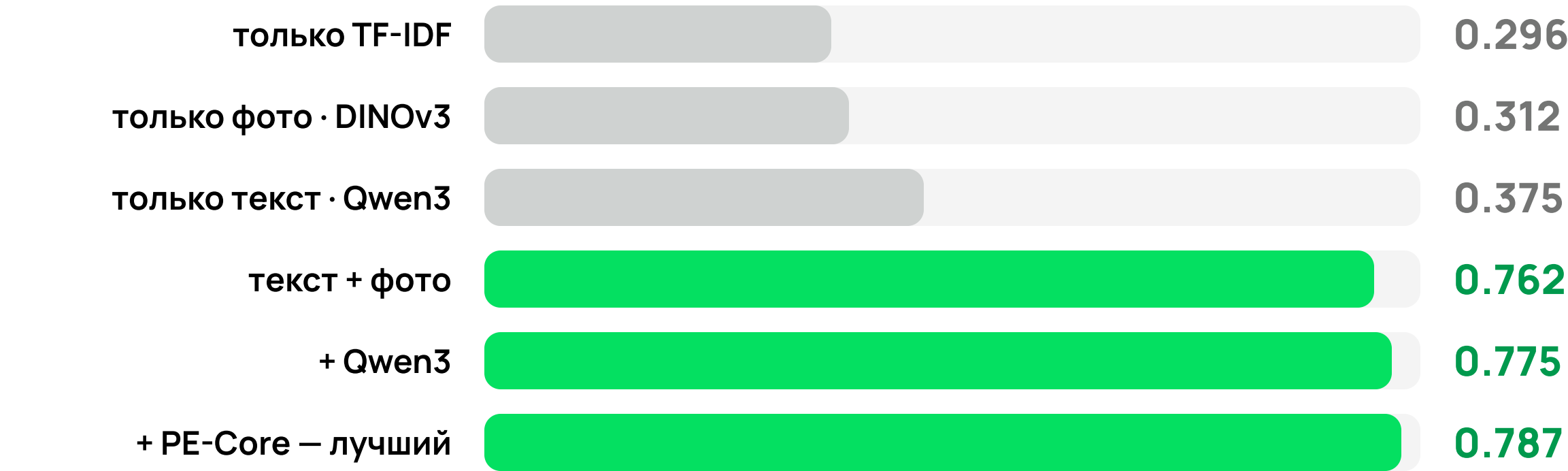
VAL

TEST

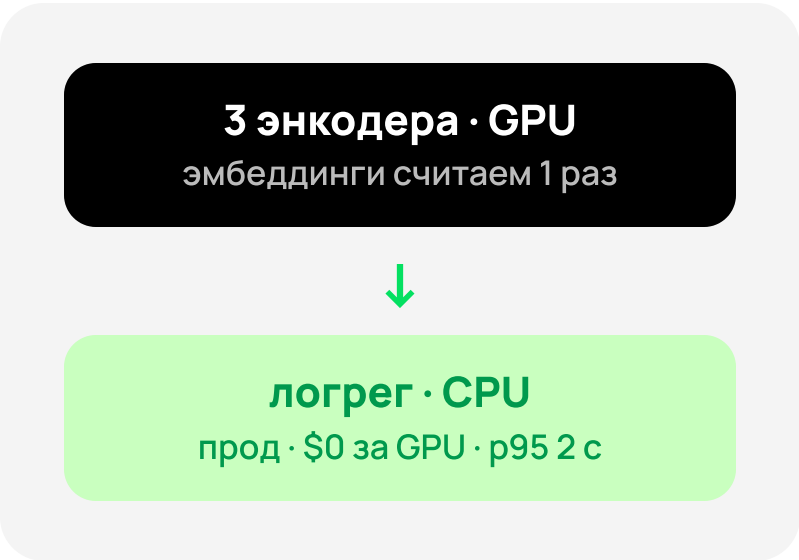
МОДЕЛЬ

Дистилляция Gemini: GPU считает эмбединги один раз — в прод едет логрег на CPU

вектор 52 432 = TF-IDF 50 000 + Qwen3 1024 + DINOv3 384 + PE-Core 1024



скачок +0.39 — текст и фото вместе дают основной прирост · CAR на валидации



39
экспериментов в MLflow

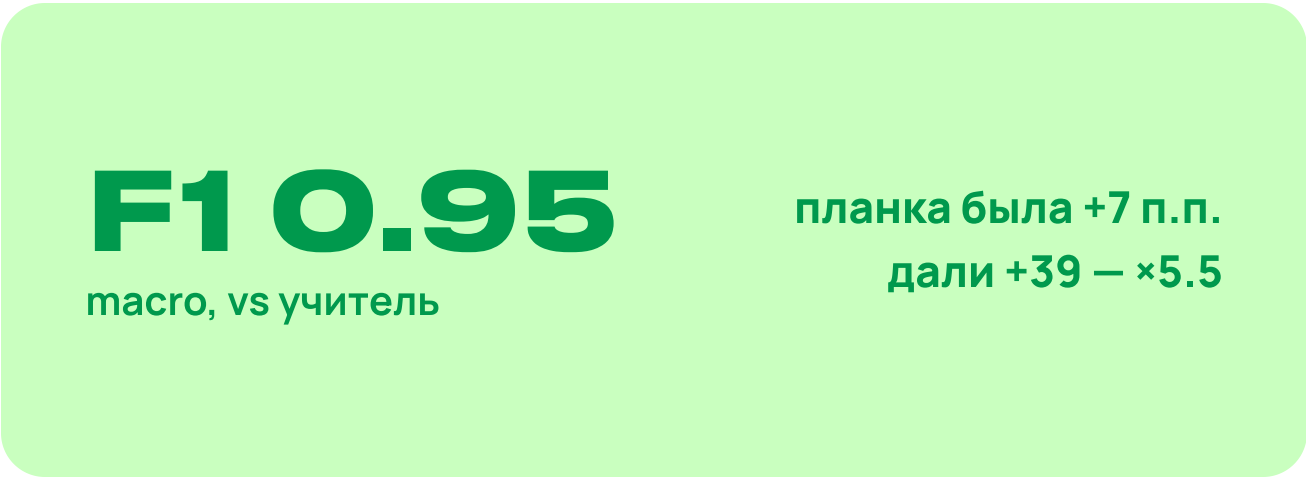
РЕЗУЛЬТАТ

На контрольной проверке модель
правильно заполнила 74,8% объявлений

тест по меткам Gemini, проверка – ручной контрольной выборкой



— порог зафиксирован ДО обучения — лимит ошибок = зона выше лимита



ОТКАЗ И НЕГАТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ

В сомнительных случаях поле остаётся пустым



Пробовали усилить отказ — без прироста:

regex-флаги	+0 п.п.
типизация негатива · multineg	+0 п.п.
ручной override	+0 п.п.

Доля отказов (abstain rate)



основная ошибка — лишнее заполнение там, где нужен пустой ответ, главная остаточная ошибка и задел на развитие

ДЕПЛОЙ

От git clone до 200 OK —
воспроизводимо одной цепочкой



- веса 3 энкодеров запекаются в образ на сборке (HF-токен = BuildKit-секрет) → рантайм офлайн
- процесс не от root, в интернет не ходит
- Swagger /docs · метрики /metrics · /predict

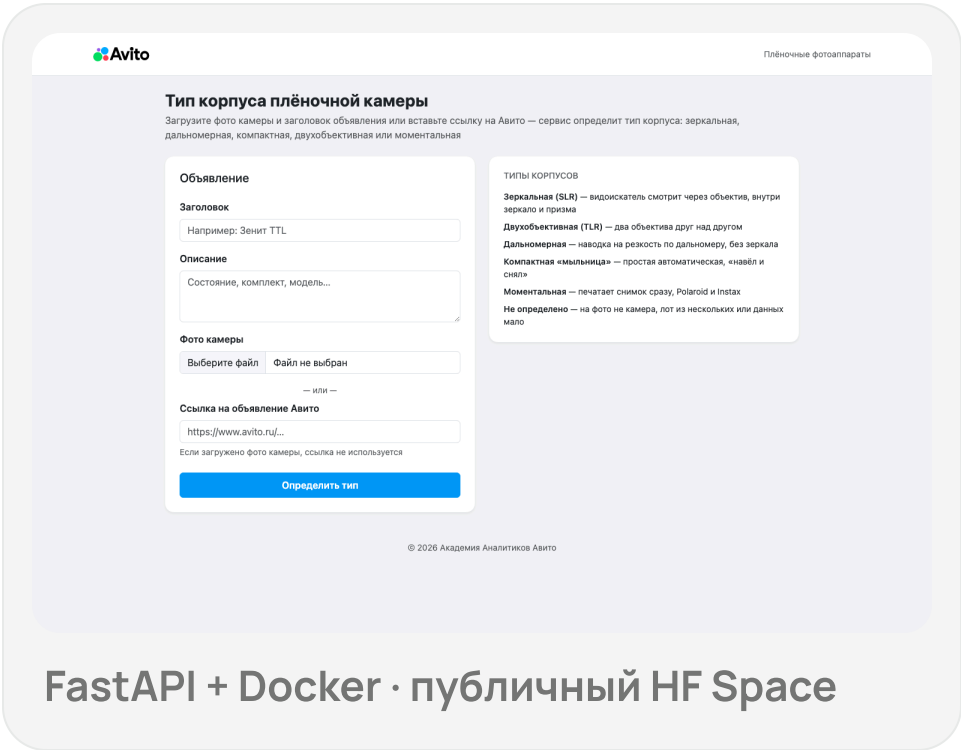
Веб-интерфейс:

лоадер при ожидании

валидация полей до отправки

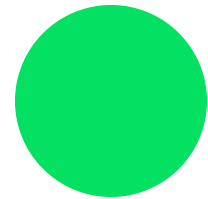
reason: «определено моделью»

локальная сборка требует HF-токен — DINOv3 gated



Открой с телефона
...hf.space

ЖИВОЕ ДЕМО



Откройте с телефона —
прямо сейчас

`superbosss-avito-camera-body-type.hf.space`

- 1** Вставьте ссылку на объявление Авито — или фото + заголовок
- 2** Нажмите «Определить тип»
- 3** Тип корпуса + уверенность + вердикт: заполнять или оставить пустым

на входе: ссылка или фото с заголовком

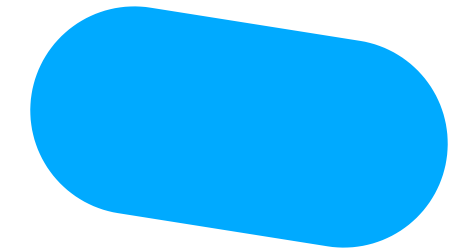


Фото + текст → зеркальная (SLR)

Avito

Плёночные фотоаппараты

Тип корпуса плёночной камеры

Загрузите фото камеры и заголовок объявления или вставьте ссылку на Авито — сервис определит тип корпуса: зеркальная, дальномерная, компактная, двухобъективная или моментальная

Объявление

Заголовок

Например: Зенит TTL

Описание

Состояние, комплект, модель...

Фото камеры

Выберите файл

Файл не выбран

— или —

Ссылка на объявление Авито

https://www.avito.ru/...

Если загружено фото камеры, ссылка не используется

Определить тип

РЕЗУЛЬТАТ



Зеркальная (SLR)

Можно заполнить

SLR · уверенность 99,8% · определено по фото и тексту

Зеркальная (SLR)	99,8%
Не определено	0,2%
Дальномерная	0,0%
Двухобъективная (TLR)	0,0%
Компактная «мыльница»	0,0%
Моментальная (Polaroid/Instax)	0,0%

вход: фото камеры + заголовок «Зенит TTL»

Зеркальная (SLR)

99.8%

Можно заполнить

На фото видна пентапризма, модель указана в заголовке.
SLR — самый частый класс, треть категории.

ответ: «определено моделью»

Никита Лосев

реальный ответ живого сервиса

Только ссылка → сервис сам тянет карточку

Avito

Плёночные фотоаппараты

Тип корпуса плёночной камеры

Загрузите фото камеры и заголовок объявления или вставьте ссылку на Авито — сервис определит тип корпуса: зеркальная, дальномерная, компактная, двухобъективная или моментальная

Объявление

Заголовок

Например: Зенит TTL

Описание

Состояние, комплект, модель...

Фото камеры

Выберите файл

Файл не выбран

— или —

Ссылка на объявление Авито

https://www.avito.ru/...

Если загружено фото камеры, ссылка не используется

Определить тип

РЕЗУЛЬТАТ



Моментальная (Polaroid/Instax)

Можно заполнить

instant · уверенность 89,2% · определено по фото и тексту

Моментальная (Polaroid/Instax)	89,2%
Не определено	10,7%
Зеркальная (SLR)	0,0%
Компактная «мыльница»	0,0%
Двухобъективная (TLR)	0,0%
Дальномерная	0,0%

© 2026 Академия Аналитиков Авито

вход — только ссылка на объявление Авито

Моментальная
Polaroid / Instax

89.2%

Можно заполнить

Сервис сам загрузил заголовок и главное фото по ссылке. Второй класс — «не определено», 10,7%.

моментальная камера — 89,2%

Проверка вне рабочего сценария

Avito

Плёночные фотоаппараты

Тип корпуса плёночной камеры

Загрузите фото камеры и заголовок объявления или вставьте ссылку на Авито — сервис определит тип корпуса: зеркальная, дальномерная, компактная, двухобъективная или моментальная

Объявление

Заголовок

Например: Зенит TTL

Описание

Состояние, комплект, модель...

Фото камеры

Выберите файл

Файл не выбран

— или —

Ссылка на объявление Авито

https://www.avito.ru/...

Если загружено фото камеры, ссылка не используется

Определить тип

РЕЗУЛЬТАТ



Не определено

Лучше оставить пустым

other_unknown

уверенность 85,0% · модель не уверена

Не определено

85,0%

Компактная «мыльница»

9,0%

Дальномерная

4,7%

Зеркальная (SLR)

1,0%

Моментальная (Polaroid/Instax)

0,3%

Двухобъективная (TLR)

0,0%

© 2026 Академия Аналитиков Авито

вход: фото кота — заведомо не камера

Не определено

85.0%

Лучше оставить пустым

other_unknown — поле остаётся ПУСТЫМ. Распределение размазано: мыльница 9%, дальномерная 4.7% — модель не уверена ни в чём конкретном.

AER ≤ 5% держим именно так — молчание лучше ошибки

НАГРУЗОЧНЫЙ ТЕСТ

2.37 rps, 0 ошибок под нагрузкой

Locust Test Report

During: 08.06.2026, 15:43:56 - 08.06.2026, 15:56:22 (12 minutes and 26 seconds)

Target Host: http://localhost:8010

Script: locustfile.py

Request Statistics

Type	Name	# Requests	# Fails	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	RPS	Failures/s
POST	/predict	1767	0	1379.3	614	4371	376.46	2.37	0
Aggregated		1767	0	1379.3	614	4371	376.46	2.37	0

Response Time Statistics

Method	Name	50%ile (ms)	60%ile (ms)	70%ile (ms)	80%ile (ms)	90%ile (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	100%ile (ms)
POST	/predict	1300	1300	1400	1500	1700	2000	2900	4400
Aggregated		1300	1300	1400	1500	1700	2000	2900	4400

Failures Statistics

# Failures	Method	Name	Message	First Seen	Last Seen
------------	--------	------	---------	------------	-----------

Charts

Total Requests per Second

Locust · публичное демо HF Space

1767

0

2.37

запросов

ошибок

запроса/с · требование 1/с

Задержка

p50 1.3 с

p95 2.0 с

p99 2.9 с

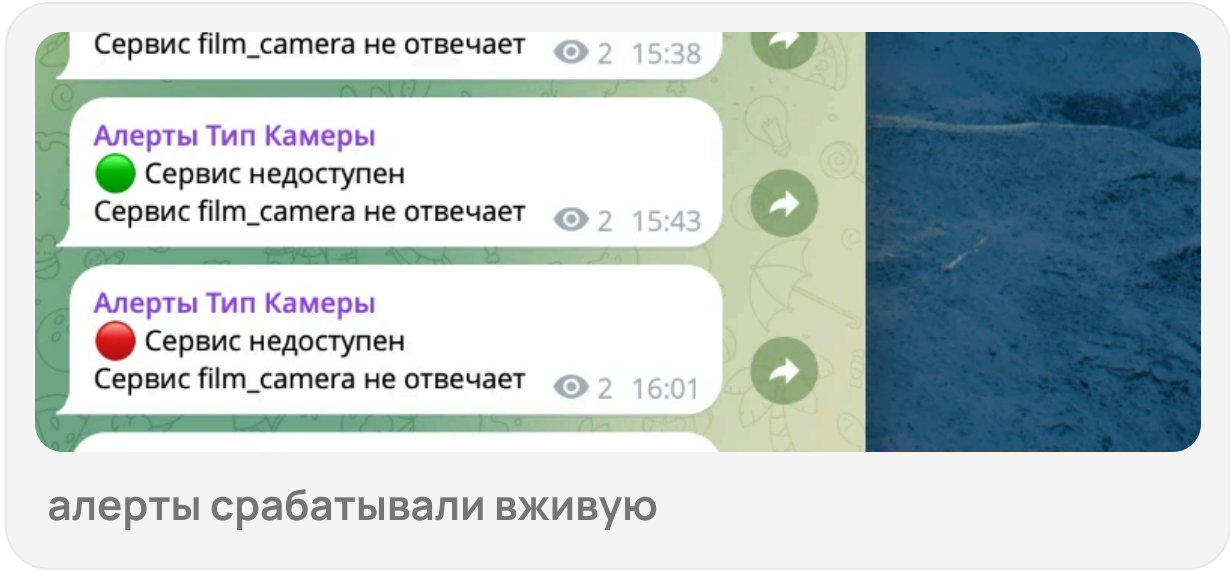
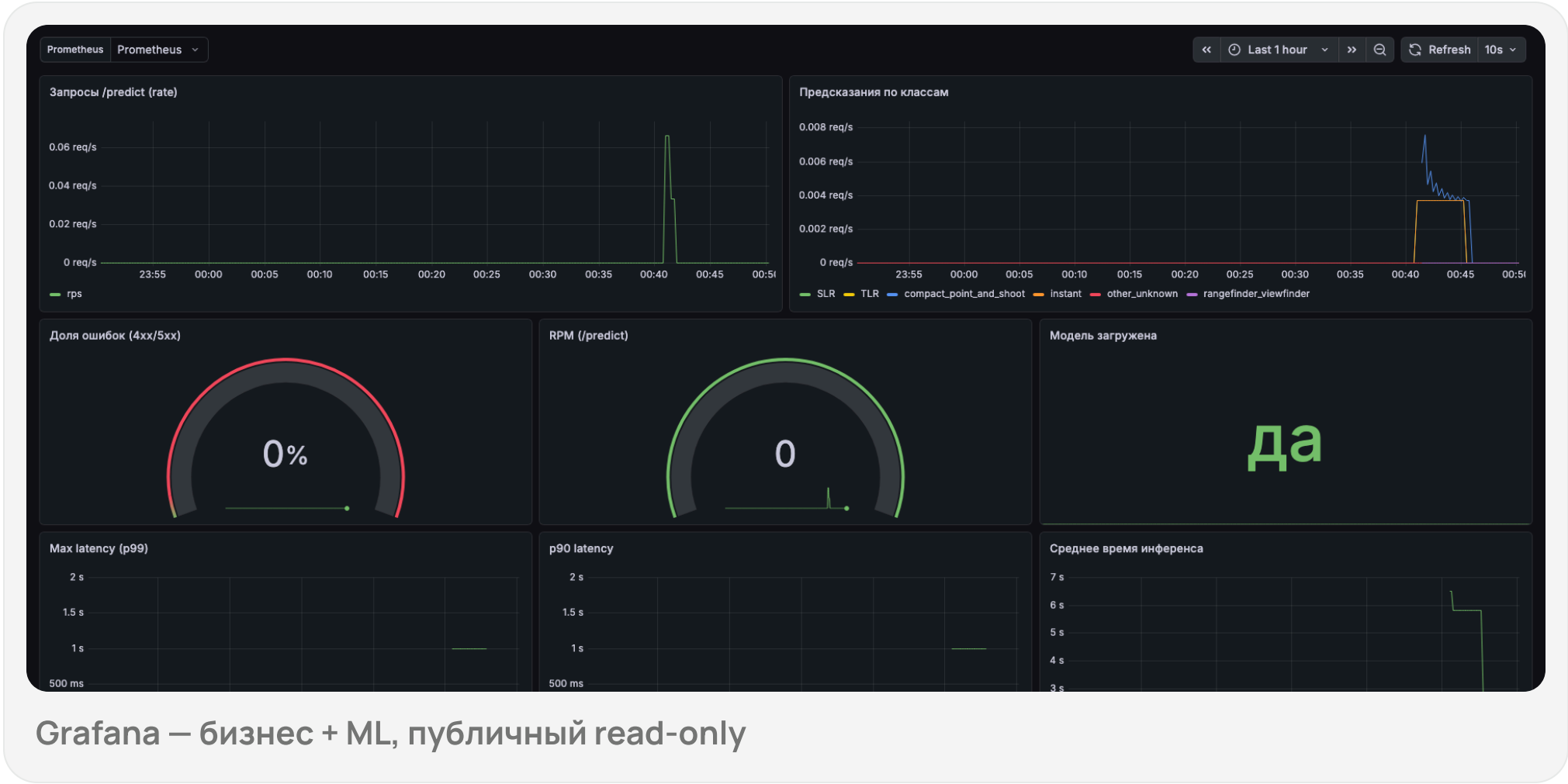
6 разных объявлений по одному на класс, без кэша — каждый запрос гонял 3 энкодера и логрег.

Сценарий не реалтайм: автозаполнение при подаче + фоновое обогащение каталога — секунды допустимы.

полный инференс на каждый запрос, без кэша

МОНИТОРИНГ 24/7

12 панелей Grafana · 6 алертов
→ Telegram, и они срабатывали



- бизнес: запросы · классы · auto_fill / abstain
- ML: уверенность · model_loaded · ошибки · задержка

read-only Viewer

внешний доступ по паролю

что получилось

Итог проекта

ДАННЫЕ

144 313 за \$38

точность разметки **96.2%** (с 90.2% после vision-аудита) · без бюджета на разметчиков

МОДЕЛЬ

CAR 0.835

/ 0.748 аудит

AER 2.5% « 5% · **+39 п.п.** над бейзлайном · цель CAR ≥ 70% / AER ≤ 5% закрыта

СЕРВИС

0 ошибок 2.37 rps

публичный HF Space · мониторинг 24/7, алерты в Telegram · Docker · Swagger · Grafana

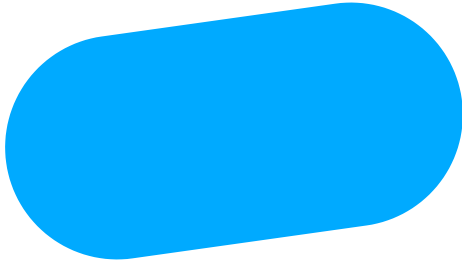
ЭФФЕКТ

~52 000

объявлений

получат параметр · схема переносима на любой параметр любой категории — цвет телефона, фасон брюк

метрики заданы до обучения · ручной аудит · 0 утечек в сплите



Спасибо.

Готов к вопросам

Тип корпуса плёночной камеры по объявлению Авито

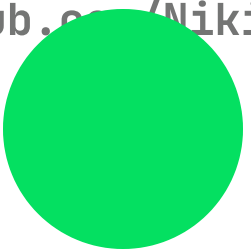


Никита Лосев · команда «Чувал»

сервис: `superbossss-avito-camera-body-type.hf.space`

Grafana: `http://82.223.121.172:3000`

код: `github.com/NikitaLosev/avito-film-camera-body-type`



наведите камеру —
определит тип за ~1-2 с



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Почему F1 0.95, а CAR 0.748?» — это четыре разные метрики

F1 0.95

масро · по меткам Gemini · баланс по 6 классам, штрафует редкие

CAR 0.835

по Gemini, test 22 079 · доля верных автозаполнений

CAR 0.748

ручная проверка, 210 · основной результат

AER 2.5% / 3.8%

эталон: аудит / test · ошибки среди автозаполненных, потолок 5%

Четыре метрики на разных выборках. Основной результат — CAR на ручной проверке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Откуда 0.70 и +7 п.п.» — планка зафиксирована ДО обучения

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

$CAR \geq 70\%$

$AER \leq 5\%$

продуктовая планка — минимум, при котором задача решена

НАША ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНКА

$ML \geq \text{бейзлайн} + 7 \text{ п.п.}$

наша проверка, что ML даёт прирост над справочником

Факт: $CAR 0.748 \cdot AER 2.5\%$ — обе пройдены

сверх справочника дали +39 п.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Почему $\tau = 0$?» — оптимум порога оказался нулевым

AER 4.1%

raw val без отсечки — лимит 5% проходим уже при $\tau = 0$

other_unknown

отказ работает через сам класс — модель выучила отказываться

τ в конфиге

оставлен как страховка: дрейф поднимет ошибку — порог поднимается без переобучения

Любой положительный порог только режет верные ответы. Ассертор по margin top-2 пробовали — **резал верные**, без выигрыша.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Верхняя граница AER 6.2% > 5%?» — это про размер выборки

аудит: 4 / 161 = 2.5%

верхняя граница Wilson 6.2% > 5% — выборка всего 210 строк, интервал широкий

test: 3.8% · Wilson до 4.1%

на 22 079 объявлениях интервал узкий и целиком под лимитом 5%

Широкий ус = мало данных, а не плохая модель. План — расширить человеческий аудит и сузить интервал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Почему логрег, а не бустинг?»

ГОЛОВА	ПО МЕТКАМ GEMINI	РУЧНАЯ ПРОВЕРКА
бустинги · стекинг · 13 каскадов	лучше	хуже / переобучение на учителя
логрег	ниже	лучший

39 экспериментов в MLflow: LightGBM, CatBoost, RandomForest, каскады, стекинг, ассептор. Дистилляция: энкодеры 1 раз на GPU → копеечный логрег на CPU в проде, p95 2 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«TLR — редкий класс» — слабое место, план понятен



доля классов в категории · TLR — самый редкий, 188 строк в валидации

F1 macro учитывает редкие
среднее по классам — TLR не «утоплен» за счёт популярных

Групповой сплит сохраняет TLR
класс гарантированно есть в train, val и test

План
таргетный добор TLR в справочник 213+ и отдельный ручной gold

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Секунда на ответ — не медленно?» — сценарий использования учебный

p50 1.3 с

3 энкодера на чистом CPU · p95 2.0 / p99 2.9

2.37 rps

цель T3 1 rps — двукратный запас без кэша

если нужен реалтайм

GPU-инференс · дистилляция энкодеров
· квантизация · батчинг

Продуктовый сценарий — автозаполнение при подаче и фоновое обогащение каталога, не интерактивный поиск.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«А дрейф? Сплита по времени нет» — дат в данных физически нет

нет дат

дамп анонимизирован, EXIF пуст — time-split не на чем делать; псевдо-даты не выдумывал

0 утечек

групповой сплит по 4 ключам — от утечек контента и продавцов защитился

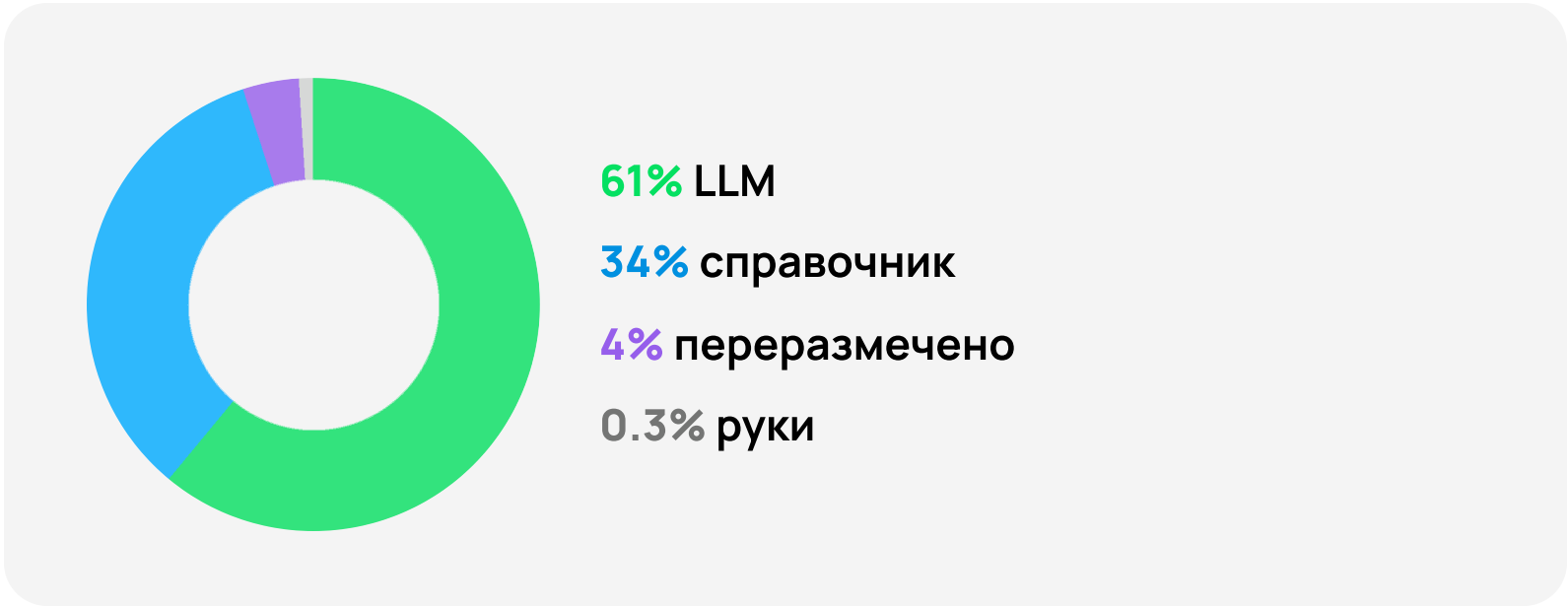
дрейф ловит прод

алерты на рост abstain и падение уверенности — ранние сигналы, что вход уехал

Как появится надёжная дата подачи — добавлю time-based split и переобучение по расписанию. Пайплайн разметки воспроизводим — доразметить свежий срез стоит копейки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Метки на 99% автоматические — мусор же?» — точность измерена



~99% меток автоматические — точность проверена на 210 объявлениях

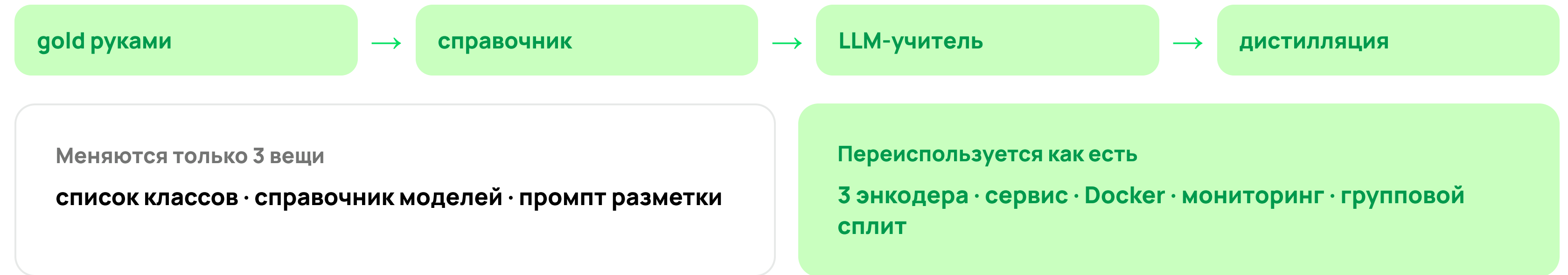
90.2% → 96.2%

справочник: 96% на ручных метках → 83% на ручной проверке → 97,4% после проверки по фото

без проверки осталось бы ~9 400 неверных меток

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Сколько стоит другая категория?» — конвейер переносится как есть



Цена эталона: ~8 ч рук на gold + ~\$22 на LLM-разметку 88 778 карточек. Цвет телефона, фасон брюк, тип объектива — любой параметр любой категории.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Негативы из других категорий?»

other_unknown — собран
внутри категории

лот аксессуар цифра

кинокамера коробка

плохое фото

внешних hard-negatives нет: на
проде вход уже отфильтрован
категорией — чужая категория не
доедет

Усилить отказ пробовали — без прироста:

regex-флаги

+0 п.п.

типизация негатива · multineg

+0 п.п.

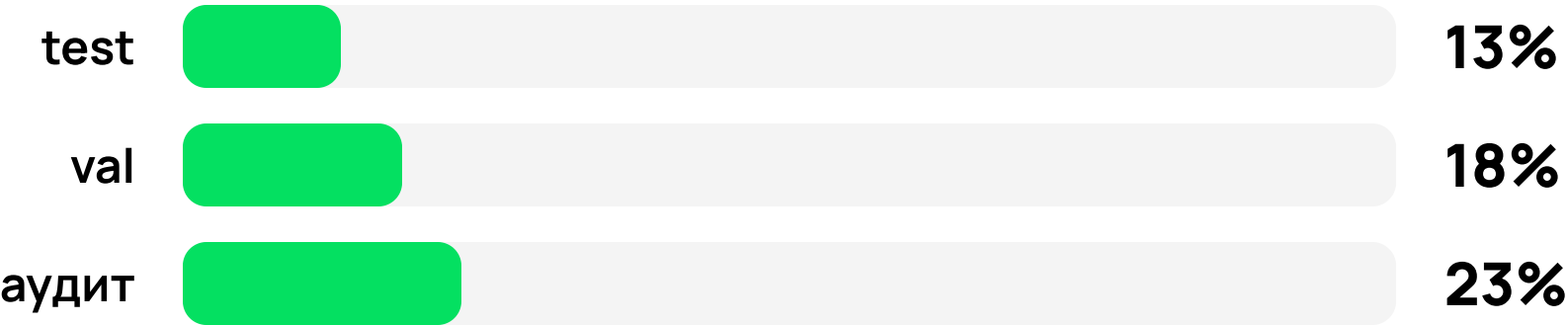
ручной override

+0 п.п.

остаточная ошибка: основная ошибка — лишнее заполнение там, где нужен пустой ответ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Доля отказов



Выше отказ → ниже ошибка

AER 2.5% / 3.8%

отказ при $\tau=0$ — только когда модель сама выбрала `other_unknown`. Не баг, а фича: пустое поле лучше неверного.

`abstain` — отдельная панель Grafana, рост = триггер алерта (связь с дрейфом)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Почему devbox $\neq$ HF?»

DEVBOX

SLR · auto_fill

0.92

HF SPACE

SLR · auto_fill

0.84

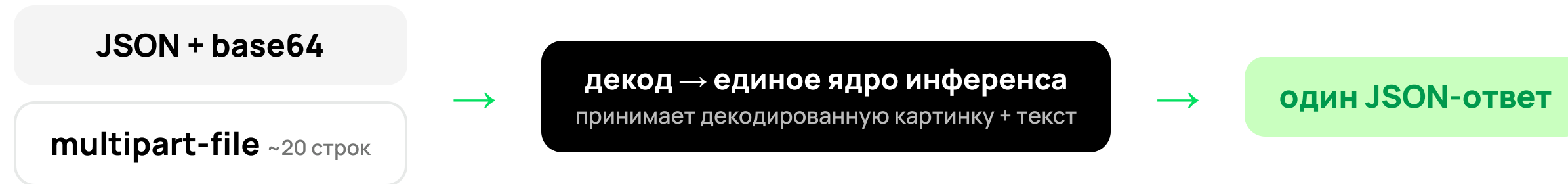
класс = совпадает (логрег / sklearn запинен)

вероятность $\neq$ (эмбединги в разных средах)

Причина: обучение в разных средах

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Почему multipart, а не JSON + base64?»



base64/JSON выбран ради демо в Swagger и единообразия с JSON-ответом. multipart — отдельный роут, под ним тот же пайплайн. Менять формат входа = не трогать модель: расширение, а не переделка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Откуда целевой 1 rps?»

~60 000 активных объявлений

→ **цель 1 rps**

взято из условия проекта

1 запрос/с — требование учебного проекта

Факт под нагрузкой

2,37 запроса/с

1 767 запросов, 0 ошибок · p50 1.3 / p95 2.0 / p99 2.9 с